SCRIPT-LEVEL TEARDOWN • 9 800 字

PDF 版（适合下载 / 打印 / 作附件）：victoria3-economic-teardown.pdf

《维多利亚3》经济与 Pop 系统脚本级拆解：社会再生产的“本体式演绎”及其边界

> **数据基准与说明** - **拆解版本**：`Victoria 3` — `release/1.13.11`（Git rev `15aa89ae429b6bcff8d195f2a650f98ba95cd64c`，含截至 Charters of Commerce / IP4 的 18 个扩展包目录）。 - **一手来源**：直读游戏安装目录 `game/common/` 下 133 个子目录的数据脚本、随本体分发的 82 份 modding 文档、`common/defines/00_defines.txt` 全局常量，以及 `localization/simp_chinese/concepts_l_simp_chinese.yml` 游戏内概念百科（全库唯一提供官方机制解释且动态引用 `defines` 数值的文本层）。 - **标注约定**：文中机制参数与字段结构均核对自原始文件；涉及设计意图还原、理论批判与跨系统迁移的判断，在各节末尾标注为【推断】。第 4 节引用的对照原型已做脱敏处理，仅保留数学形式与架构分层。

---

0. 为什么值得从脚本层重拆《维多利亚3》

大多数策略与模拟游戏的经济系统只承担外生约束功能：通过资源采集、转化与消耗的速率差，控制玩家的军事扩张或建造节奏。这类系统的参数合法性来自玩法验证，而不来自经济过程本身。

《维多利亚3》（下称 V3）是个例外。盘点 `release/1.13.11` 的底层脚本可以看到它的数据规模：53 种商品（`goods`）、69 个建筑组（`building_groups`）、111 种建筑（`buildings`）、184 个生产方式组（`production_method_groups`）、365 条生产方式（`production_methods`）、15 种职业（`pop_types`）、99 个财富等级消费包（`buy_packages`）以及 15 类消费需求（`pop_needs`）。这些条目不是孤立的数值修正项，而是共同咬合成一套物质生产、分配、消费与人口再生产的闭合回路。玩家在其中的位置被严格限定为国家层面的制度与财政干预者，而非直接调配资源的微观管理者。

这套架构的野心与它在中后期暴露的机制僵化是同一枚硬币的两面。市面上关于 V3 的体验评测已经很多，但少有分析直接进入脚本层去核对一个更基础的问题：**为了把社会再生产过程装进可实时结算的数值框架，V3 在数据结构和公式上到底做了哪些关键取舍？这些取舍如何支撑起它的模拟深度，又在哪个认识论前提上锁死了它的上限？**

1. 设计对象：从四层数据表到“本体式演绎”

1.1 四层显式编码与生产函数的解耦

V3 的经济数据由四层声明式文本表（declarative tables）构成，层与层之间通过键名显式引用：

层级	目录与规模	机制功能与组织方式
商品	`common/goods/`（53）	定义可交易或本地消费的物与服务，分军事、必需、工业、奢侈四类，赋予静态基础价格 `cost`。
建筑	`common/buildings/`（111）	生产转化的空间节点；向上继承 69 个 `building_groups` 的公共属性（基础设施占用、现金储备、所有权规则）。
配方 (PM)	`common/production_methods/`（365）	具体的投入产出转换规则，归入 184 个互斥的 `production_method_groups`（决定建筑在特定技术路线下的离散选择）。
人口 (Pop)	`common/pop_types/` 等（15×99）	劳动力供给方与最终消费载体。

把全部规则显式编码在数据表而非硬编码在底层代码中，除了保障 modding 透明度与可组合性外，还确立了系统的基本还原方式：一切生产活动都是有限个离散节点上的有向图转换。

在配方层（`production_methods`）内部，V3 做了一个非常干净的解耦。以食品加工厂的基础烘焙配方 `pm_bakery` 为例，其字段结构将修正项拆为两块：

```
pm_bakery = {
    building_modifiers = {
        workforce_scaled = {
            goods_input_grain_add = 40      # x20 = 800
            goods_output_groceries_add = 45 # x30 = 1350
        }
        level_scaled = {
            # profit = 550
            building_employment_shopkeepers_add = 500
            building_employment_laborers_add = 4500
        }
    }
}
```

`workforce_scaled` 下的物料投入与产出严格按建筑当前的“实际人力配备率”线性缩放（招不满人则等比例减产）；`level_scaled` 下的岗位需求则只按“建筑等级”缩放（V3 没有全局岗位池，全国就业容量完全由各建筑等级下的 `level_scaled` 字段加总生成）。

值得注意的是源码右侧保留的官方注释：开发者直接用商品的静态基础价格（谷物 `cost = 20`、杂货 `cost = 30`）乘以投入产出量，在脚本里手算单级建筑的静态毛利（`1350 - 800 = 550`）。在跨度达 4–5 级的产业链中——例如“煤矿（连最原始的镐铲开采 `pm_picks_and_shovels` 都需消耗 `tools × 5` 产出 `coal × 25`）+ 铁矿 → 钢铁厂 → 工具厂 → 矿山机械”——这套静态基础价格就是设计者在配平投入产出有向图时使用的统一核算标尺。

1.2 Pop 的多轴坐标与消费包的结构性替换

在人口侧，单个 pop 实体所处的位置由一套多维坐标决定：`社会分层体系（social_hierarchy） → 社会阶级（social_class） → 职业类型（pop_type，15 种） × 财富等级（wealth，99 级） × 文化 × 宗教`。

根据 `common/social_classes/readme.md` 的说明，V3 在底层重构中移除了职业自带的阶层属性（`strata`）：职业不再固定属于上/中/下层，而是由顶层的 `social_hierarchy` 通过 `allowed_professions` 与 `pop_criteria` 动态判定其落入哪个 `social_class`（每个 pop 必须无歧义地落入唯一阶级，否则会导致存档损坏或崩溃）。除了默认的工业社会阶级划分（`00_default.txt`），系统还内置了英属印度种姓制（`01_british_indian_caste_system.txt`）与江户幕府士农工商制（`01_edo_system.txt`），并在文档中给出了宗教至上主义分层的脚本示例。也就是说，社会分层在数据结构上被设计成了可随制度与文化改写的动态规则，而非职业的静态标签。

在消费侧，`common/buy_packages/00_buy_packages.txt` 定义了从 `wealth_1` 到 `wealth_99` 的 99 级消费包，呈现出两个关键特征：

1. **消费总量与政治力量的跨数量级膨胀**：在 `wealth_1` 级，标准人口包（`POP_SIZE_PACKAGE = 10000`）消耗的各类需求点数总和为 `151`，赋予的单位政治力量（`political_strength`）仅为 `0.03`；到 `wealth_99` 级，需求点数总和膨胀至 `1,708,352`（跨越四个数量级），对应的 `political_strength` 升至 `1500`。经济分配结果在此直接换算为利益集团的政治博弈权重。
2. **需求类别的结构性替换**：财富升级不是对同一组消费品的等比例加量。低等级消费包集中在简单衣物（`simple_clothing`）、基础食物（`basic_food`）、粗制物品（`crude_items`）与取暖（`heating`）；而到了高财富等级，`basic_food` 与 `simple_clothing` 等基础类别直接归零，被奢侈食物（`luxury_food`）、奢侈品（`luxury_items`）、自由流动（`free_movement`）和消遣娱乐（`leisure`）彻底替换。

1.3 作为系统设计方法的“本体式演绎”

基于上述两部分结构，可以界定 V3 与同类游戏最核心的分水岭：它试图对经济与社会过程进行某种**“本体式演绎”**。

本文使用“本体”或“本体式”一词，不涉及哲学形而上学，也不是“更真实、更深刻”的褒义修辞，而是指一种明确的建模取向：**把某个模拟领域（生产、消费、人口、政治）当作拥有自身内部结构、状态存量与演化规则的独立对象来处理，而不是当作另一套玩法变量（如军事点数或科技倒计时）的从属函数。**

在 V3 里，这种取向体现在生产必须受制于多级配方的物料与人力约束，消费必须受制于多轴身份与 99 级消费包的结构演进。同时，这一选择也确立了系统的初始边界：具体的人被压缩为统计意义上的消费与劳动聚合体，一切微观叙事都让位于宏观参数的闭合运转。

> **【本节核查标注】** - **一手事实**：四层数据目录与规模；`pm_bakery` 与 `pm_picks_and_shovels` 的字段及源码价格核算注释；`social_classes/readme.md` 关于 `strata` 动态判定的重构说明及种姓制/江户制文件；`buy_packages` 在 `wealth_1`（Sum=151, political_strength=0.03）与 `wealth_99`（Sum=1,708,352, political_strength=1500）的数值对比与类别替换。 - **推断**：对源码注释反映“设计期静态价格标尺”的判断；将声明式数据表与多轴状态空间概括为“本体式演绎”的分析框架。 - **待作者确认**：去除了前版生硬的论文过渡语后，§1 的信息密度与“本体式演绎”的引入节奏是否合适。

---

2. 机制层的四个关键取舍

静态数据表只是骨架，决定系统气质的是运行时的结算公式。以下按“需求的物质基础 → 偏好的社会历史调制 → 生产中的符号承认 → 经济向政治的转化”四个递进层级，拆解 V3 最核心的四个机制选择。

2.1 需求替代：供给份额决定方向，基础价格承担量纲

面对 53 种商品，同类消费品之间如何替代（goods substitution）是需求侧的核心问题。社区与二手分析中最常见的误解是：某种商品涨价了，pop 就会自动改买便宜的替代品。

直接核对 `common/pop_needs/00_pop_needs.txt` 的字段结构与官方注释，可以确认**替代权重的计算公式里根本没有实时市场价格这个变量。**以基础食物 `popneed_basic_food` 为例：

```
popneed_basic_food = {
    default = grain
    entry = {
        goods = grain
        weight = 0.85
        max_supply_share = 0.9   # 市场卖单份额超过此值后，不再继续推高权重
        min_supply_share = 0.0   # 若 >0，无论供给多少都保底赋予该比例的基准权重
    }
    # 其余 entry：fish (1.0), meat (1.0), fruit (1.0), groceries (1.15)，max_supply_share 均为 0.9
}
```

文件头注释写得很清楚：每个条目的实际权重由基准 `weight` 乘以该商品在所属市场中的**卖单份额（market Sell Order share）**得出，并受 `max_supply_share` 封顶与 `min_supply_share` 保底（例如家庭用品 `popneed_household_items` 中，家具 `furniture` 的 `min_supply_share` 设为 `0.10`，保证其作为该类别的锚定品不会被玻璃或纸张完全替代掉）。此外，`NEconomy` 中的 `MAX_DEMAND_ADJUSTMENT_BASE_AMOUNT = 0.01` 与 `SCALED_AMOUNT = 0.09` 限制了单次更新的需求变动步长，使替代过程呈渐进收敛。

既然替代权重只看卖单份额，价格在哪起作用？查阅本地化概念百科 `concept_goods_substitution_desc` 的官方原文可以补齐拼图的另一半：

> “基础价格较高的商品在满足需求方面的贡献将大于基础价格较低者。例如，一单位的杂货相当于数个单位的谷物。”

把脚本参数与官方百科合起来看，V3 实际上将需求结算拆成了职责截然不同的三步：

1. **替代方向（买什么）**：完全由物理供给份额（卖单占比 × `weight`）决定，**不依赖价格。**市场产什么，pop 就跟着消费什么；
2. **替代量纲（1 单位抵多少需求点数）**：由商品的静态基础价格 `cost` 承担，**依赖基础价格，但不依赖实时市场价格**；
3. **购买力结算（买不买得起）**：由实时市场价格（在 `cost` 的 `±75%` 区间波动）与 pop 收入决定，直接影响 SoL 升降。

这个拆分极其精巧。它意味着 V3 里的需求结构具有一种近乎物理的客观性——它顺应生产侧的物质可供性（availability）流动，而不随短期价格信号剧烈摆动。这既在工程上避免了“价格变动 ↔ 需求替代”双向实时耦合带来的数值高频震荡，又在机制上把“消费结构”与“购买力水平”解耦在了两个独立层面上。

2.2 偏好调制：文化痴迷与宗教禁忌的四层传导

如果只有供给份额替代，需求层就只是一个纯技术性的分配器。为了表达历史与文化对偏好的扭曲，V3 叠加了“文化痴迷”（obsession）与“宗教禁忌”（taboo）双层调制。

宗教禁忌写在 `common/religions/religion.txt` 中，全作仅 3 条（伊斯兰教三派禁 `liquor` 与 `wine`、犹太教禁 `groceries`、印度教禁 `meat`），效果是需求权重乘以 `TABOO_DEMAND_MULT = 0.5`。文化层（`common/cultures/00_cultures.txt`）除了定义 11 种商品、共 85 处初始痴迷外，同样允许定义 `taboos`，且源码注释明确声明文化禁忌覆盖宗教禁忌（`# overrides religion taboos`）。

在商品定义文件 `00_goods.txt` 中，每个可被痴迷的商品都带有一个成瘾倾向系数 `obsession_chance`（其余 31 种工业/军事/基础品无此字段，即机制上不可被痴迷），其数值分布呈明显的分类学梯度：

- `10.0` **（极值隔离）**：`opium`（鸦片）——全作唯一的高位极值，是第二梯队的 5 倍；
- `2.0` **（传统成瘾品）**：`liquor`，`wine`，`tobacco`；

- `1.5` **（咖啡因与糖）**：`tea`，`coffee`，`sugar`；
- `1.0` **（奢侈品与工业耐用品）**：`porcelain`，`meat`，`fruit`，`automobiles`，`telephones`，`radios`，`luxury_clothes`，`luxury_furniture`，`fine_art`；
- `0.5` **（日常品与民用化军工/船只）**：`small_arms`，`aeroplanes`，`fish`，`groceries`，`clippers`，`steamers`。

痴迷不仅有初始配置，还会在运行时动态涌现（要求市场内该文化人口 ≥ `50000`、供给达需求 `0.5` 倍以上，按每年 `0.5%` 基础概率乘供给与规模倍率判定，单文化上限 `MAX_NUM_OBSESSIONS = 3`）。一旦激活，它会通过四层机制改写系统状态：

第一层是类别内的保底与倍增。 `00_pop_needs.txt` 为 `intoxicants`、`luxury_drinks`、`luxury_items` 配置了 `obsession_demand_min = 0.75` 与 `obsession_demand_mult = 1.75`，而 `popneed_leisure`（消遣）的倍率高达 `2.0`（保底 `0.5`）。这里的 `obsession_demand_min` 相当于给痴迷品加了硬性需求下限，直接绕过 §2.1 “供给少就自动降权”的替代规则——即便市场上完全断货，pop 也会死磕这一需求。

第二层是类别间的零和支出腾挪。 `NPops` 中的 `OBSESSION_POP_NEED_EXPENSE_MULT = 0.25` 规定，含痴迷品的需求类别会按痴迷数量扩大其在总消费预算中的占比，而多出来的开销直接从其他需求类别中扣减（`money is given or taken from other needs`）。迷上鸦片或咖啡，意味着基础食物或衣物的预算被实质性挤压。

第三层是“消遣容器”引发的军民双向竞争与政治干预。排查 `popneed_leisure` 的 9 个条目可以发现，这个类别实际上是一个吸纳非日常品的“爱好容器”：除艺术品（`fine_art`，权重 4）外，轻武器（`small_arms`）、飞机（`aeroplanes`）、帆船（`clippers`）和汽船（`steamers`）全部落在这里。其中 `small_arms` 同时是陆军战斗单位（8 处引用）与海军要塞的军工消耗品。在 IP4 DLC 的历史法案 `amendment_american_second_amendment`（美国宪法第二修正案）中，法案激活会直接调用 `add_cultural_obsession = small_arms`，给北方（`yankee`）与南方（`dixie`）文化挂上武器痴迷（撤销法案则调用 `remove_cultural_obsession` 移除）。结果是：成瘾/偏好既可以由政治法案直接生成，又会让民间狩猎射击爱好与国家军队补给在同一个商品池里争抢供给；到了战时艺术品减产、军火扩产，pop 还会按替代规则自动用枪支替代艺术品来填补消遣需求。

第四层是向人物特质与产业利益的反向传导。在 `common/character_traits/condition_traits.txt` 的三个成瘾特质中，声望奖惩是逐物质定制的：酗酒（`alcoholic`）扣 `-10` 声望、鸦片瘾（`opium_addiction`）扣 `-25` 声望，而可卡因瘾（`cocaine_addiction`，需制药科技）反而加 `+20` 声望。更关键的是，`opium_addiction` 在扣减健康与声望的同时，会给全国鸦片种植园提供 `+5%` **吞吐率加成**——消费端的成瘾直接反哺了供给端的既得利益集团。

2.3 名牌商品：市场垄断与符号承认如何进入生产函数

Charters of Commerce 引入的名牌商品（prestige goods）与特许公司体系，进一步把“市场地位与符号承认”写进了底层公式。

全作共 72 个名牌商品（挂载于 218 家公司中的 144 家），分为两级：56 个具名历史品牌（如克虏伯火炮、福特汽车、阿萨姆红茶）在对应历史公司成立并繁荣时直接产出；16 个通用名牌（`prestige_good_generic_*`）则必须通过 `journal_entries/05_prestige_goods.txt` 的全球竞争机制解锁——**国内相关公司保持繁荣**

（prosperous），且本国在该基础商品上的全球产量排名前 3（`goods_production_rank <= 3`），连续维持 36 个月。

公司繁荣度由生产率、满员建筑等级数和行政长官受欢迎度合成，且在 `NEconomy` 中设计了极陡的“涨慢跌快”斜率与滞回死区（hysteresis）：每周基础增长仅 `+0.2`，基础衰减却高达 `-1.0`（相差 5 倍）；繁荣度满 `100` 才激活增益，跌破 `75` 才失效。

名牌商品不新增独立商品种类，而是作为基础商品（`base_good`）的符号强化态，按占比在四个维度生效（据 `concept_prestige_good_desc` 官方文案与 `NEconomy` 常量）：

- **消费端**：需求权重提升 `50%`（`leisure` 类别内 `+100%`），为消费它的 pop 提供最高 `+20%` 的 SoL 加成，并使该商品诱发动态文化痴迷的概率乘以 `5`（`OBSESSION_SPAWN_CHANCE_PRESTIGE_GOODS_MULT = 4.0`）；
- **生产端**：当名牌商品作为投入品进入下游建筑时，按其价值占比为下游建筑提供最高 `+20%` **的吞吐率加成**（`PRESTIGE_GOODS_INPUT_THROUGHPUT_BONUS = 0.2`）；
- **贸易与声望端**：产出声望倍率 `×3`，并按市场内名牌占比提升贸易中心出口优势；
- **军事端**：作为部队补给品时直接提升战斗单位攻防属性。

最核心的设计突破在生产端与消费端的闭环：全球产量前三所确立的“品牌承认”，一方面直接变成了下游工厂的物理产出乘数（同样的工时和原料投入，因为用了名牌钢或名牌工具而产出更多），另一方面以 5 倍速率把消费端推向文化痴迷。至此，需求不再是外生给定的效用曲线，生产也不再是纯技术转换，两者都被历史、文化与市场霸权反复改写。

2.4 政治可计算化：激进化三通道与人口再生产闭环

在人这一侧，V3 把政治不满（激进化，radicalization）拆成了三条相互独立、各自封顶的月度增量通道（`NPops` defines）：

通道	月度增量上限	单通道累计封顶	强度缩放依据
低生活水平	`0.003` (0.3%)	`0.15` (15%)	当前 SoL 与期望最低 SoL 的差值。
受歧视	`0.005` (0.5%)	`0.50` (50%)	**该 pop 的识字率（literacy rate）。**
饥饿	轻 `0.002` / 重 `0.008` / 极重 `0.02` (2.0%)	轻 `0.15` / 重 `0.50` / 极重 `0.75` (75%)	所在州的粮食安全度。

这组系数直接亮出了设计者的政治社会学判断：

1. **受歧视通道的斜率与上限远高于单纯贫穷**（`0.005` vs `0.003`，封顶 `50%` vs `15%`），且**由识字率正向放大。**如果把这条规则与转职资格公式（如 `aristocrats.txt` 的 `qualifications`）放在一起看，逻辑链条就非常清晰：

在转职公式里，识字率与财富共同构成阶层上升的乘数，但一旦该 pop 的文化受歧视（接纳度 `< 4`），资格增长率会直接乘以 `0.1` **（打一折）**。也就是说，普及教育本应打开阶层流动通道；当制度性歧视把上升通道锁死（`×0.1`）时，识字率就会立刻在激进化公式里反转为制造激进分子的放大器。

2. **断粮是斜率最陡的政治引信**（月增 `2%`、封顶 `75%`），这与 `laborers.txt` 中政治参与度乘数（`political_engagement_mult` 在轻/重度饥荒时分别 `+0.25` 和 `+1.0`，大于“政治煽动”科技的 `×1.5`）完全咬合。
3. **富裕阶层的情绪钝化**：除三通道外，SoL 发生短期升降时还会按 `0.03` 的比例转化忠诚或激进，但该系数在 SoL 超过 `15` 后开始线性衰减，到 SoL `30` 时最多衰减为原来的 `1/10`。富人的境遇波动被设定为更难转化为激进政治情绪。

最后，`NPops` 用四个生活水平锚点——均衡点（`equilibrium_sol = 5`，恰好重合于饥饿阈值 `SOL_STARVING_THRESHOLD = 5`）、转折点（`transition_sol = 10`）、净增长最大点（`max_sol = 15`）和稳定点（`stable_sol = 25`）——定义了人口出生率（月度 `0.06%–0.45%`）与死亡率（月度 `0.045%–0.55%`）的四段折线，并让出生率在 SoL 5–10 区间内滞后于死亡率下降，从而把“工资与物价 → 消费包（带 `1.02/0.98` 即 `±2%` 升降滞回死区） → SoL → 人口增减與劳动力供给 / 政治激进化”彻底闭合成一套自驱动系统。

> **【本节核查标注】** - **一手事实**：`00_pop_needs.txt` 参数结构与注释；`concept_goods_substitution_desc` 与 `concept_prestige_good_desc` 官方百科原文；`obsession_chance` 五档分布；`popneed_leisure` 9 个条目、`small_arms` 军民两用引用数、美国第二修正案 `add_cultural_obsession` 脚本；`condition_traits.txt` 三个成瘾特质声望值及鸦片种植园 `+5%` 吞吐加成；72 个名牌商品、全球前 3 产量维持 36 个月解锁逻辑、公司繁荣度 `+0.2/-1.0` 速率与 `100/75` 滞回；激进化三通道系数、SoL 15–30 冲击衰减、`aristocrats.txt` 歧视 `×0.1` 乘数、`laborers.txt` 参与度乘数、人口四段折线锚点（5/10/15/25）及财富滞回（`1.02/0.98`）。 - **推断**：对“替代方向与量纲分离”的机制拆解；对 `popneed_leisure` 作为“爱好容器”引发军民供给挤压的分析；对“识字率 × 歧视封锁（×0.1）→ 激进化放大”耦合链条的解读。 - **待作者确认**：本节机制密度与行文节奏是否符合机核/知乎深度分析长文的阅读预期。

---

3. 认识论边界：为什么它止步于本体“式”

看清了这套系统的能力，才能准确界定它卡在哪里。这里需要先剥离掉那些属于“工程完成度或脚本疏漏”的问题——比如全作没有全局岗位池，或者 `00_pop_needs.txt` 里 `stimulants`、`free_movement`、`communication` 三个类别明明含有可痴迷商品（茶、咖啡、汽车、电话），却漏配了类别级的 `obsession_demand_*` 参数，导致痴迷效果静默退化为全局默认值 `1.5`。这些问题都可以通过补丁修复。

真正值得追问的是**由底层表征方式决定的结构性天花板**——即只要沿用当前的核心前提，系统在逻辑上就做不出来的部分。这也是为什么 V3 只能被称为本体“式”演绎。

3.1 标量价格对价值形式的遮蔽

V3 整个经济循环的唯一引擎是**价格**。建筑扩招（要求目标利润率 `BUILDING_PROFIT_TARGET_TO_HIRE = 0.25`）、提薪（`0.25`）、裁员、pop 升降财富等级，全部由实时价格驱动；而实时价格的算法，是在 `00_goods.txt` 预设的静态基础价格 `cost` 之上，按当前市场买卖单比例在 `±75%` 区间内夹逼。

用单一标量（价格）做全局协调信号，在工程上极大地压缩了跨部门余缺的计算成本，但在政治经济学意义上直接抹平了**价值形式**。

价格形式本身就包含着价格与价值量发生偏离的可能；而在现实生产中，随着生产力与技术条件变革，单位商品所凝结的社会必要劳动时间会持续移动，从而重塑整个商品体系的相对价值底座。但在 V3 里，由于底层不核算劳动时间，商品的“价值底座”被置换成了脚本里写死的静态常数 `cost`。查 `01_industry.txt` 的钢铁厂配方可以看到：从早期的渗碳钢（`pm_blister_steel`，铁 40 + 煤 30 → 钢 65）一路升级到贝塞麦转炉（钢 90）、平炉（钢 120）乃至电弧炉（`pm_electric_arc`，铁 100 + 煤 30 + 电 30 → 钢 150），单位钢铁所需的活劳动与物料配比发生了根本改变，但钢铁的基础价格 `cost` 始终不变；生产力进步只表现为市场卖单增加、把实时价格往 `-75%` 的地板上压。换句话说，**V3 用“围绕静态预设常数的供求波动”替代了“由生产力变革驱动的价值尺度重估”**。

同时，在建筑的 `building_modifiers` 账面上，原料投入、工具损耗、资本家股息与工人工资被并置为完全同质的货币收支项。系统能算出每一级建筑的利润率，却在表征层面彻底隐去了“生产资料价值的转移”与“活劳动创造的新价值”之间的区分。标量价格完成了数值闭环，但作为社会关系的价值形式在这个框架里是不可见的。

3.2 利润导向的排他性与“为使用而生产”的缺席

与价格引擎绑定的是生产目的的单一化。在 V3 的建筑逻辑里，生产得以持续的唯一条件是账面盈利：产出市场价值大于投入成本与工资之和，建筑就招人扩张；一旦亏损且现金储备耗尽，就自动裁员停摆。

这套逻辑忠实还原了资本追逐利润的运动，但也把这一特定历史形态的规则锁死为了整个模拟世界的物理定律。在人类社会的物质再生产中，“为了直接满足使用价值需求而进行的生产”始终是一个真实存在的选项——无论是前市场共同体、战时配给，还是公共基础设施与计划核算部门。而在 V3 的模型里，你无法让一个建筑在账面亏损的情况下，仅仅因为“当地人口急需这批粮食活命或急需煤炭取暖”而维持运转。即便玩家开启国家补贴（subsidies）强行保住开工率，底层机制依然是用国库货币去填补企业的利润率公式缺口，而无法绕开价格–利润回路直接组织使用价值的配给。

3.3 时间粒度与统计聚合的还原边界

第三重限制来自时间尺度与统计粒度。V3 模拟的是 1836–1936 年的百年长周期，最小操作与反馈粒度多在月、季与年（如 36 个月的名牌解锁、按年判定的痴迷涌现与数年的激进化累积），且人口以 `POP_SIZE_PACKAGE = 10000` 为标准包进行统计折算。

这个粒度非常适合观察工业化、城市化与阶级结构的宏观迁移，但它处理不了微观生存危机，也处理不了真正的政治主体性。一方面，一次致命的区域性歉收在百年宏观曲线上只会表现为月度死亡率从 `0.00045` 爬升到 `0.00550` 的平滑斜率，无法呈现微观尺度下“刚性缺口导致定居点瞬间崩盘”的断裂感；另一方面，把政治抗争完全写成三

通道激进化系数的线性累加，实质上是把具有组织、纲领与历史偶发性的政治行动，还原成了对生活水平标量（SoL）的条件反射。

不过，指出这三重边界并不是要得出“V3 做错了”的结论。恰恰相反，**只有当一款作品拒绝把经济做成玩法装饰、真正尝试用“本体式”系统去推演社会再生产时，标量价格与价值形式的张力、利润核算与使用价值的冲突、统计聚合与政治主体性的裂缝才会如此清晰地在代码层面显形。**大多数同类游戏没有暴露出这些问题，只是因为它们从一开始就没有走到能够触碰这层天花板的位置。

> **【本节核查标注】** - **一手事实**：价格 `±75%` 波动区间；`BUILDING_PROFIT_TARGET_TO_HIRE = 0.25` 等利润阈值；钢铁厂四级 PM（`pm_blister_steel` 至 `pm_electric_arc`）投入产出数据；`POP_SIZE_PACKAGE = 10000`；`stimulants` 等三类漏配 `obsession_demand_*` 参数的事实。 - **推断**：标量价格与静态 `cost` 遮蔽价值形式及生产力重估的分析（对应草稿 `80` 第 1 处待写项）；利润导向排除“为使用价值生产”的结构判断（对应草稿 `80` 第 2 处待写项）；宏观时间粒度与统计聚合的还原边界分析。 - **待作者确认**：砍掉了前版对价值形式理论的教科书式铺垫后，§3.1 与 §3.2 的论述锐度与信息熵是否到位。

---

4. 对照实验：移除价格前提后的系统重构

既然 V3 的天花板是由“用标量价格做全局协调信号”这个前提决定的，那么反过来可以做一个设计上的对照实验：**如果把“市场交换与货币价格”从底层前提里彻底拿掉，在一个人口有限、没有外部市场、没有货币的封闭生存环境（如孤立外星殖民原型）中，同样去协调一套多级产业链与人口再生产，系统会发生什么变化？**

在这个前提下，基于货币媒介的自发交换本来就没有发生条件，协调机制必须从“价格信号”切换为“实物物料平衡 + 劳动工时核算”。把 V3 的机制逐项放进这个无市场环境里过一遍筛子，能保留什么、必须重写什么会立刻分出泾渭：

V3 机制模块	无市场系统中的去留	原因说明
四层数据表与 DAG 配方网络	**直接保留**	原材料 → 中间品 → 消费品的有向无环图反映的是物质转换的技术拓扑，与是否存在市场无关。
供给份额驱动的替代权重（`weight` + `min/max_share` + 渐进收敛）	**保留结构，换自变量**	因 V3 替代方向本就不依赖价格（§2.1），直接把“市场卖单份额”换成“物理库存份额”，就能零成本实现缺货时的连续自动替代。
分级跃迁的滞回死区（如财富 `1.02/0.98`、繁荣 `100/75`）	**直接保留**	防止离散状态机在阈值边界每回合高频横跳的通用控制工程设计（在 V3 中反复出现了三次）。
价格–工资–利润回路与 99 级购买力消费包	**彻底废弃重写**	无货币则无利润率与购买力，生产驱动力与消费分配机制必须重造。

4.1 价值锚重构：Leontief 工时核算与“偏离项”的消除

拿掉价格层后，设计者遇到的第一个棘手问题是**失去价值标尺**：没有了 `cost`，设计期怎么查出哪条配方成了“投入极低、产出极高”的数值漏洞？替代机制里“1 单位高阶消费品抵几单位基础品”的量纲又由谁来定？

解法是直接回到生产基底，**用“全链劳动工时含量”取代静态基础价格。**只要系统里的劳动是真实结算的物理量（具体岗位数 × 工作天数），任何产品的劳动含量都可以由直接劳动加上原料的间接劳动递归算出：

$$\text{单位产品全链工时} = \frac{\text{岗位数} \times \text{生产天数}}{\text{产出量}} + \Sigma(\text{单位原料消耗} \times \text{原料全链工时})$$

数学形式上，这就是一个标准的 **Leontief 型投入产出逆矩阵**：把配方表和岗位需求输进去，就能离线算出每一种产品的全链凝结工时（设计期再辅以资源品位和空间运输距离做多轴校准，不进玩家 UI）。

做完这一步后，会浮现一个在政治经济学上非常有意思的推论：**在没有市场的系统里，劳动价值论作为核算标尺反而比在现实市场（以及 V3）中更直接、更纯粹地成立。**

原因恰恰反证了 §3.1：在市场体系下，价格围绕价值的供求波动、垄断溢价与要素报酬转化，构成了掩盖背后劳动消耗的“偏离项”；而在彻底移除了货币与市场交换的模拟中，这个偏离项从结构上消失了，凝结工时没有竞争者，直接成为设计期唯一的同质化核算尺度。随之而来的另一个推论是，**技术进步在系统内部变成了实打实的净增益**：市场条件下“技术省劳”往往伴随着价格战、资本截留或结构性失业；而在一个劳动力真正稀缺、以实物与工时直接平衡的封闭系统里，“新配方使单位产品工时含量下降”直接等于“同样的稀缺劳动力能养活更多人、产出更多使用价值”。

4.2 人口本体重构：内稳态存量、三层解耦与还原边界的再审视

在人口与消费侧，为了不让失去购买力机制的 pop 退化成死板的配给接收器，对照原型将 pop 重构为拥有**内部稳态存量（homeostatic stock）**的主体，并严格拆成不可混同的三层：

1. **本体层（结算输入 / 支配层）**：每个 pop 分块（按劳动岗位与特定生理变异特质切分）拥有一组值域为 `[0, max]` 的内稳态存量（水、食物等生理维度，以及作为本体属性并入的情绪维度）。每回合按定居点基线扣减消耗；配给产品若补不足缺口，存量水位就开始下跌。
2. **意愿层（映射函数）**：消费优先级不再是静态表，而是受本体层支配的动态函数——哪一维存量快见底了，对应补偿品在需求清单里的索取优先级就自动前移。
3. **配给层（结算过程）**：用“两段式实物份额制”替代市场购买。第一段是**保命额**，按人头与生理基线按需分配，与劳动脱钩；第二段是**超额优质品池**，按各分块的实际劳动贡献占比（工时 × 效率乘数，可叠加表征制度性排挤的配给折扣系数）按劳分配。

这类内稳态设计最容易翻车的地方，是把所有亏空后果做成同一条曲线，导致本体系统退化成“第二条血条”。为了立住“本体”二字，亏空后果必须分布在**具有不同响应斜率的时间尺度**上：当下立即折减劳动能力（下调效率乘

数 `< 1`）；中期通过四段折线压低生育意愿、推高疾病与死亡率；长期则通过情绪存量的跌落，按“各派系吸引力倾向分布 × 激进化概率”的乘算公式，在每次结算时驱动人口按比例转向特定政治派系。

但如果我们用审视 V3 的同样尺度来反观这套设计，会发现一个更深的认识论事实：**把“政治情绪”当成与水、食物并列的本体存量维度，并用“情绪水位跌落 × 派系倾向分布”去结算政治派系的演变，在理论上同样是一次还原**——只不过 V3 是把政治还原成了“市场购买力（SoL）的函数”，而这里则是把政治还原成了“生理–心理内稳态耗散的函数”。

这个对照结果反过来把 V3 的问题讲透了：V3 在社会与政治模拟上的机械感，并不是因为它选错了某几个公式，而是因为**任何试图用闭合状态机与差分方程去推演人类社会的设计，都注定要在某个环节把复杂的社会实践还原为可计算的标量与存量**。价格引擎有价格引擎遮蔽的东西（价值关系与使用价值），内稳态与实物核算引擎也有它必须简化的东西（政治意识的生理化还原）。看清换掉底层前提后天花板如何移动、又在哪里重新落下，才是拆解这类系统真正的收益所在。

> **【本节核查标注】** - **一手事实**：对照表中涉及 V3 的机制项（四层结构、替代权重、三次出现的滞回死区、价格利润回路）。 - **推断**：Leontief 投入产出工时核算公式、无价格偏离项下劳动价值论直接成立及技术省劳无损耗呈现的推论（对应草稿 `80` 第 3 处待写项）；本体层—意愿层—配给层三层结构、两段份额制、多时间尺度不同斜率设计，以及对“情绪本体化将政治还原为生理-心理稳态”的反向认识论审视（对应草稿 `80` 第 4 处待写项）。 - **待作者确认**：本节字数约 1 400 字（占全文约 18.5%，严格 ≤20%），已彻底剔除内部项目代号与世界观专有名词，语态已调整为平实紧凑的工程与理论对照。

---

5. 结语：作为思想实验装置的经济模拟

回到最初的问题：我们该用什么标准衡量《维多利亚3》这类试图以本体式系统演绎社会过程的作品？

如果把二十世纪政治经济学史上著名的“经济计算论战”（Socialist Calculation Debate）拿来做参照，会发现电子游戏可能是唯一能把这场论战真正跑起来的媒介（对应草稿 `80` 第 5 处待写项）。纸面上的理论交锋往往围绕“静态均衡解在数学上能不能算出来”打转；但无论是 V3 的市场价格模拟，还是第 4 节对照实验里的工时与实物配给模拟，一旦放进动态时间步长里跑起来，玩家就会立刻撞上经济协调真正的死结：**信息、生产周期与人的反应速度三者永远不同步**。你完全可以用矩阵算出明年的粮食缺口与最优配方，但今年的劳动力已经分出去了，工厂扩建要等周期，而人口的饥饿与情绪激进化不会等你算完账再发作。这种跨时间尺度的动态错位，是只有交互式系统才能呈现出来的张力。

因此，拆解 V3 最终带给我们的不是一张“推荐与否”的评分单，也不是一份照抄即用的公式表，而是确认了一条介于社会理论与系统设计之间的可行路径：**通过严谨的数据分层、耦合参数与状态机设计，在游戏媒介中实现某种关于社会再生产的“本体式呈现”，是一件完全可想象、可拆解、也值得继续往下做的事。**

沿着这条主线，也可以顺带收束两个具体层面的结论：

在**工程与设计工具箱**层面，V3 的底层脚本证明了“机制结构”与“压力引擎”是可以剥离的。哪怕你的项目完全不做市场和货币，也依然可以从 V3 干净地搬走它的声明式数据继承树、供给份额驱动的连续替代接口、多通道独立封顶的激进化累加器，以及带滞回死区的分级跃迁范式。

在**作品评价**层面，V3 的结构性缺陷与它的设计野心本就同源。它在商业策略游戏的框架里，罕见地没有把经济当成玩法背景板，而是正面搭建了一套横跨生产、分配、消费偏好、文化成瘾、符号垄断与政治动员的闭合模型。即便这套模型最终受制于标量价格前提与统计还原边界而止步于本体“式”演绎，它已经探明的机制深度与暴露出的认识论问题，依然为所有后来者立下了一块绕不开的界碑。

> **【本节核查标注】** - **一手事实**：无新增脚本数值。 - **推断**：游戏作为“经济计算论战”思想实验装置（揭示信息、生产周期与人的反应速度三者异步性）的判断；关于“通过系统设计实现本体式呈现”的主线结论及工具箱复用、作品定位两条副线收束。 - **待作者确认**：结语的落点与语气是否自然。

附：方法、版本锚与可靠性说明

项	说明
版本锚定	`Victoria 3` 正式版 `release/1.13.11`（rev `15aa89ae429b6bcff8d195f2a650f98ba95cd64c`），含 18 个 DLC 目录。后续补丁（1.14+）可能改动具体数值与字段。
直读文件范围	① **官方文档**：`game/common/` 下 82 份 `.md`（含字段 schema 与 `social_classes/readme.md` 等机制说明）； ② **核心脚本**：`goods/00_goods.txt`（全文）、`buildings/` 与 `building_groups/`、`production_methods/` 与 `production_method_groups/`、`pop_needs/00_pop_needs.txt`（全文）、`buy_packages/00_buy_packages.txt`、`pop_types/`（`laborers.txt` / `aristocrats.txt` 等）、`social_classes/` 与 `social_hierarchies/`、`cultures/00_cultures.txt`、`religions/religion.txt`（全文）、`prestige_goods/`、`company_types/`、`journal_entries/05_prestige_goods.txt`、`amendments/00_amendments_historical_04.txt`、`character_traits/condition_traits.txt`； ③ **常量与百科**：`defines/00_defines.txt`（`NEconomy` / `NPops` 等）及 `localization/simp_chinese/concepts_l_simp_chinese.yml`（全库唯一带官方机制解释并动态引用 `GetDefine` 的文本层）。
方法学校正	实测发现随附 `.md` 文档与 `.txt` 实际运行数据存在局部不同步（如 `company_charter_types.md` 枚举写为 `new_industry`，而 `00_company_charter_types.txt` 实际数据为 `industry`）。文中所有具体参数与枚举均以 `.txt` 数据脚本和 `defines` 实测值为准。

项	说明
已知局限	本次拆解限于脚本与定义层静态核查，未对 C++ 二进制主程序内部的硬编码撮合细节（如 `obsession_demand_min` 与 `weight` 在引擎底层的精确结合顺序）做反编译验证；利益集团（`interest_groups`）与政治运动的内部权重公式亦不在本文聚焦范围内。

> *拆解过程与更细的原始脚本寻址表见作品集归档：* `yuki-0079.github.io/portfolio/notes/victoria3-teardown.html`

施予衍 · 13661632419@163.com · 返回作品集 · 方法与进度

版本锚 `release/1.13.11` · 最后更新 2026-10-25